EXAMEN DE BASES DE DATOS(curso 22-23)

C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1

Sea el siguiente esquema relacional, donde se han obviado los tipos de datos, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO, que mantiene información la docencia de un centro.

Asignatura(cod_asg, nombre, créditos, prof_resp)
CP: {cod_asg}
Único: {nombre}
CAj: {prof_resp}→Profesor(dni)
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA
Único: {prof_resp}
VNN: {nombre, créditos}

Profesor(dni, nombre, título)
CP: {dni}
VNN: {nombre, título}

Alumno(dni, nombre, edad)
CP: {dni}
VNN: {nombre, edad}

Imparte(cod_asg, dni, fecha)
CP: {cod_asg, dni}
CAj: {cod_asg}→Asignatura(cod_asg)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {dni}→Profesor(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
VNN: {fecha}

Notas(dni_alu, cod_asg, nota, dni_prof)
CP: {dni_alu, cod_asg}
VNN: {nota}
CAj: {dni_alu}→Alumno(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {dni_prof, cod_asg}→Imparte(dni,cod_asg)
Integridad Referencial POR DEFINIR
Borrado en CASCADA, Actualización en CASCADA

donde los atributos tienen el siguiente significado:

Asignatura: *cod_asg*: código de la asignatura
nombre: nombre de la asignatura
créditos: créditos de la asignatura
prof_resp: DNI del profesor responsable de la asignatura

Profesor : *dni*: DNI del profesor
nombre: nombre del profesor
título: tirulación académica

Alumno: *dni*: DNI del alumno
nombre: nombre del alumno
edad:edad del alumno

EXAMEN DE BASES DE DATOS(curso 22-23)

Imparte: el profesor de DNI *dni* imparte la asignatura de código *cod_asg* desde *fecha.*

Notas: el alumno de DNI *dni_alu* ha obtenido en la asignatura de código *cod_act* la puntuación *nota.* El profesor que ha puesto la nota es el profesor de DNI *dni_pro,* caso de existir

Y sea la información almacenada en la base de datos en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas (las columnas *id* no forman parte realmente de la tabla, las usaremos en alguna pregunta):

ASIGNATURA

id	cod_asg	nombre	créditos	Prof_resp
t1	A14	Física	6	11
t2	A26	Álgebra	6	12
t3	A17	Química	5	
t4	A43	Inglés	4	13

PROFESOR

id	dni	nombre	título
t19	11	Ana	Graduada
t20	12	Eva	Doctora
t21	13	Iván	Doctor
t22	14	Pepe	Licenciado

ALUMNO

id	dni	nombre	edad
t5	111	Alfonso	19
t6	222	María	20
t7	333	Juan	18
t8	444	Pierre	22
t9	555	Ana	18

IMPARTE

id	dni	cod_asg	fecha
t10	11	A14	01/09/2014
t11	11	A26	02/06/2017
t12	12	A26	10/10/2020
t13	13	A17	05/08/2021
t14	13	A26	07/07/2022

NOTAS

id	dni_alu	cod_asg	nota	dni_prof
t15	111	A14	7	11
t16	222	A26	9	12
t17	333	A26	10	
t18	444	A17	8	13

EXAMEN DE BASES DE DATOS(curso 22-23)

APELLIDOS, NOMBRE:

NOTA = Puntos/100

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tu respuesta: (30 puntos)

   a. Se conoce la edad de todos los alumnos.
   CIERTO. El atributo *edad* tiene restricción de valor no nulo en la relación *Alumno.*

   b. Toda asgnatura tiene un código único.
   CIERTO. El atributo *cod_asg* es la clave primaria de la relación *Asignatura*. Una clave primaria siempre es única y no nula.

   c. Un profesor puede ser responsable de varias asignaturas.
   FALSO. En atributo *prof_resp* tiene restricción de unicidad en la relación *Asignatura.*

   d. Una asignatura puede tener varios profesores responsables.
   FALSO. En la relación *Asignatura*, en cada tupla hay representada una asignatura distinta y sólo puede haber un profesor responsable.

   e. Un profesor sólo puede impartir una asignatura.
   FALSO. La clave primaria de la relación Imparte el {*cod_asg, dni*} por lo que puede haber dos tuplas con el mismo *dni* y distinto *cod_asg*.

   f. El profesor que pone la nota a un alumno en una asignatura debe impartir esa asignatura.
   CIERTO. Si hay profesor en una tupla de Notas, ese profesor y la asignatura debe aparecer en Imparte.

2) Responde a las siguientes cuestiones: (5 puntos)

   a. ¿Cuál es el grado de la relación *Notas?*
   4

   b. ¿Cuál es el cardinalidad de la relación *Alumno*?
   5

EXAMEN DE BASES DE DATOS(curso 22-23)

3) Rellena la siguiente tabla con SÍ o NO para cada uno de los casos posibles integridad referencial (IR), indicando si se cumpliría la IR de la clave ajena en *Notas* a *Imparte*, si se insertara en la relación *Notas* de la base de datos la tupla con: dni=555, nota=6, cod_cod_asg=X,dni_prof=Y, donde X e Y toman los valores indicados en la tabla (20 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
A14	12	NO	NO	NO
A14	11	SÍ	SÍ	SÍ
A43	null	SÍ	NO	NO
A26	null	SÍ	SÍ	NO

4) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Imparte* que hay en *Notas* tiene RI DÉBIL. Indica cómo afectaría el borrado de la tupla t2 al resto de tablas. Usa los *id* de las tuplas para responder la pregunta. (15 puntos).
Se borrarían las tuplas *t*2, *t*11, *t*12, *t*14 y *t*16

5) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Imparte*? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (10 puntos)
Cardinalidad(Imparte) <= cardinalidad(Profesor) × cardinalidad(Asignatura)

6) Dada la siguiente expresió de Álgebra Relacional: (10 puntos)

(Notas DONDE nota > 8 (dni_alu,dni) $\otimes_{dni}$ Alumno) [nombre]

Escribe el resultado de la consulta contra la base de datos del esquema de trabajo en formato tabular.

nombre
María
Juan

7) ¿Qué consulta resuelve la expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

Profesor $\otimes_{dni}$ (Imparte[cod_asg,dni] − Notas[cod_asg,dni_prof](dni_prof,dni))[dni,nombre]

Obtener el dni y nombre de los profesores que no han puesto notas en alguna de las asignaturas que imparte.